

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: Hồ Quang Vinh

MSSV: 110122201

Lớp: DA22TTC

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng website bán hàng tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn và gợi ý sản phẩm.

1. Mục tiêu của đề tài:

Đề tài hướng tới xây dựng một website bán hàng trực tuyến tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn và gợi ý sản phẩm, cung cấp đầy đủ các chức năng như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, lọc, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, đánh giá và bình luận sản phẩm sau khi mua nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp module quản trị giúp quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, nhân viên và thực hiện thống kê báo cáo, phân tích dữ liệu kinh doanh như doanh thu, sản phẩm bán chạy, bán chậm và hành vi tiêu dùng. Điểm trọng tâm của đề tài là xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn và gợi ý cho khách hàng bằng kỹ thuật RAG, Mục đích là tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và tự động hóa vận hành kinh doanh hệ thống.

2. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng hệ thống hiển thị sản phẩm, danh mục sản phẩm.
- Phát triển chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí.
- Xây dựng giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến.
- Phát triển chức năng đánh giá và bình luận sản phẩm.
- Xây dựng hệ thống quản trị : quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, nhân viên.
- Xây dựng chức năng thống kê doanh thu, báo cáo kinh doanh.
- Phân tích sản phẩm bán chạy, bán chậm và hành vi người dùng.

- Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa:

- Collaborative Filtering
- Content-Based Filtering
- Hybrid Recommendation

- Phát triển chatbot AI:

- Tư vấn sản phẩm
- Trả lời câu hỏi người dùng
- Gợi ý sản phẩm theo nhu cầu

3. Phương pháp thực hiện:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Tìm hiểu và tổng hợp các tài liệu liên quan đến hệ thống bán hàng trực tuyến, bao gồm quy trình hoạt động, các mô hình website thương mại điện tử và hành vi mua sắm của người dùng. Đồng thời, nghiên cứu các công nghệ và phương pháp liên quan như chatbot AI và kỹ thuật RAG. Từ đó, xây dựng cơ sở lý thuyết nhằm xác định phạm vi, mục tiêu và các chức năng chính của hệ thống như tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và tư vấn tự động.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:

Xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống website bán hàng. Trong quá trình vận hành, thu thập dữ liệu từ hành vi người dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống. Đồng thời, phát triển và kiểm thử chatbot AI sử dụng kỹ thuật RAG nhằm đánh giá độ chính xác, khả năng phản hồi và mức độ hỗ trợ người dùng, từ đó đề xuất các cải tiến phù hợp.

4. Bố cục đề tài:

Chương 1: Đặt vấn đề

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Nội dung nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp thực hiện

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

1. Tổng quan về hệ thống quản lý bán hàng .
2. Khái niệm cơ bản về HTML, CSS và Framework TailwindCSS.
3. Khái niệm về NodeJs và ExpressJS.
4. Khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
5. Khái niệm về Python.
6. Các mô hình, phương pháp phát triển phần mềm.

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

1. Mô tả hệ thống
2. Các chức năng của hệ thống
3. Kiến trúc hệ thống
4. Thiết kế dữ liệu
5. Thiết kế xử lý

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã xây dựng thành công một nền tảng bán hàng trực tuyến tích hợp chatbot AI và hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, với giao diện hiện đại, đầy đủ chức năng mua sắm và quản trị. Hệ thống áp dụng học máy và kỹ thuật RAG để nâng cao khả năng tư vấn, đồng thời được kiểm thử đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Chương này tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, đồng thời đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao và mở rộng hệ thống.

5. Tài liệu tham khảo:

[1] N. L. Bình, *Xây dựng website bán thiết bị điện tử*, Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2023.

[2] P. M. Thành, *Xây dựng website bán điện thoại thông minh*, Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Hải Phòng, 2026.

[3] World Wide Web Consortium, “HTML Standard.” [Online]. Available: . [Accessed: Apr. 25, 2026].

[4] S. Russell và P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2021.

[5] P. DuBois, *MySQL*, 5th ed. Indianapolis, IN, USA: Addison-Wesley, 2013.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	20/04/2026 - 26/04/2026	- Xác định mục tiêu và phạm vi đề tài - Tìm hiểu mô hình hoạt động của các website bán hàng - Nghiên cứu công nghệ sử dụng (NodeJS, MySQL)	
2	27/04/2026 - 03/05/2026	- Phân tích yêu cầu hệ thống - Xây dựng sơ đồ Use Case - Phác thảo giao diện tổng thể - Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD)	
3	04/05/2026 -	- Thiết kế chi tiết giao diện các	

	10/05/2026	trang chính - Khởi tạo project và cấu trúc thư mục của hệ thống - Thiết lập kết nối database	
4	11/05/2026 - 17/05/2026	- Triển khai database và các bảng dữ liệu - Xây dựng chức năng xác thực người dùng (đăng ký, đăng nhập, Google login) - Phát triển giao diện quản trị	
5	18/05/2026 - 24/05/2026	- Phát triển module sản phẩm - Xây dựng chức năng giỏ hàng và xử lý đơn hàng - Thiết lập phân quyền người dùng, nhân viên	
6	25/05/2026 - 31/05/2026	- Xây dựng hệ thống đề xuất sản phẩm - Hoàn thiện các chức năng quản trị - Thêm chức năng thống kê dữ liệu, báo cáo	
7	01/06/2026- 07/06/2026	- Phát triển và tích hợp chatbot AI - Kết nối chatbot với dữ liệu sản phẩm để hỗ trợ tư vấn	
8	08/06/2026 -	- Kiểm tra và hoàn thiện hệ	

	14/06/2026	thống - Bắt đầu viết nội dung báo cáo	
9	15/06/2026 - 21/06/2026	- Hoàn thiện báo cáo - Thiết kế slide trình bày	
10	22/06/2026- 28/06/2026	- Hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống - Luyện thuyết trình - Nộp báo cáo và demo sản phẩm	

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

ThS. LÊ MINH TỰ

Hồ Quang Vinh